

ডিপ্লয়মেন্ট গাইড — Meal Management System

Backend: Render | Frontend: Vercel | Database: Render PostgreSQL

ধাপ ১: ব্যাকএন্ড প্রোডাকশনের জন্য প্রস্তুত করা

১.১ প্রয়োজনীয় প্যাকেজ নিশ্চিত করুন

```
bash

source venv/bin/activate
pip freeze | grep -iE "gunicorn|whitenoise|dj-database-url|psycopg2"
```

কোনোটা না থাকলে ইনস্টল করুন:

```
bash

pip install gunicorn whitenoise dj-database-url psycopg2-binary
pip freeze > requirements.txt
```

`psycopg2-binary` লাগবে কারণ লোকালি SQLite থাকলেও, Render-এ PostgreSQL কানেক্ট করতে Python-এর PostgreSQL ড্রাইভার দরকার।

১.২ `config/settings.py`-তে পরিবর্তন

DEBUG আর **SECRET_KEY environment variable** থেকে পড়ুন (যদি এখনো hardcoded থাকে):

```
python
```

```
import os
from decouple import config

SECRET_KEY = config('SECRET_KEY')
DEBUG = config('DEBUG', default=False, cast=bool)
```

ALLOWED_HOSTS আপডেট করুন:

```
python

ALLOWED_HOSTS = config(
    'ALLOWED_HOSTS',
    default='localhost,127.0.0.1',
    cast=lambda v: [s.strip() for s in v.split(',')])
)
```

Render আপনার সার্ভিসকে একটা স্বয়ংক্রিয় URL দেয় (যেমন `meal-mgmt-backend.onrender.com`) — এটা `env var` হিসেবে ধাপ ৪-এ যোগ করবেন।

WhiteNoise middleware যোগ করুন — `MIDDLEWARE` লিস্টে, `SecurityMiddleware`-এর ঠিক পরে:

```
python

MIDDLEWARE = [
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware',  # <-- এই লাইনটা যোগ করুন
    'corsheaders.middleware.CorsMiddleware',
    # ... বাকি middleware
]
```

স্ট্যাটিক ফাইল কনফিগারেশন যোগ করুন (ফাইলের নিচের দিকে):

python

```
STATIC_URL = 'static/'
STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'
STORAGES = {
    "staticfiles": {
        "BACKEND": "whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage",
    },
}
```

ডাটাবেজ কনফিগারেশন (`dj_database_url`) দিয়ে সুইচ করুন (যদি আগে থেকে না থাকে):

python

```
import dj_database_url

DATABASES = {
    'default': dj_database_url.config(
        default=f"sqlite:///{BASE_DIR} / 'db.sqlite3'",
        conn_max_age=600,
    )
}
```

লোকালি (`.env`)-এ (`DATABASE_URL`) সেট না থাকলে এটা অটো SQLite-এ ফিরে যাবে — মানে লোকাল ডেভেলপমেন্ট আগের মতোই চলবে।

CORS-এর জন্য প্রস্তুতি (ধাপ ৭-এ Vercel URL বসাবেন):

python

```
CORS_ALLOWED_ORIGINS = config(
    'CORS_ALLOWED_ORIGINS',
    default='',
    cast=lambda v: [s.strip() for s in v.split(',') if s.strip()]
)
```

১.৩ একটা `build.sh` স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন

Render প্রতিটা ডিপ্লয়ে এই স্ক্রিপ্ট চালাবে — `dependency install`, `static file collect`, আর `migration` একসাথে করার জন্য:

```
bash

#!/usr/bin/env bash
set -o errexit

pip install -r requirements.txt
python manage.py collectstatic --no-input
python manage.py migrate
```

প্রজেক্ট রুটে `build.sh` নামে সেভ করুন, তারপর এক্সিকিউটেবল বানান:

```
bash

chmod +x build.sh
```

১.৪ সবকিছু কমিট করুন

```
bash
```

```
git add .
git commit -m "Production deployment config for Render"
git push origin main
```

নিশ্চিত করুন `.env` ফাইলটি কমিট হয়নি — `.gitignore`-এ `.env` আছে কিনা আবার চেক করুন:

```
bash
git status
```

যদি `.env` লিস্ট দেখায়, সাথে সাথে থামুন এবং `.gitignore`-এ যোগ করুন।

ধাপ ২: Render অ্যাকাউন্ট ও PostgreSQL ডাটাবেজ

২.১ অ্যাকাউন্ট তৈরি

1. render.com এ যান
2. "Get Started" → GitHub দিয়ে সাইন-ইন করুন (সবচেয়ে সহজ, repo অ্যাক্সেস অটো পাবেন)

২.২ PostgreSQL ডাটাবেজ তৈরি

1. Dashboard-এ **New +** বাটনে ক্লিক করুন → **PostgreSQL** সিলেক্ট করুন
2. ফর্ম পূরণ করুন:
 - **Name:** `meal-mgmt-db` (যেকোনো নাম, শুধু মনে রাখার মতো হলেই হবে)
 - **Database:** `meal_mgmt` (অটো জেনারেট হতে পারে, ঠিক আছে)
 - **Region:** যেটা আপনার ইউজারদের কাছাকাছি (Singapore যদি থাকে, নাহলে যেকোনো একটা)
 - **PostgreSQL Version:** ডিফল্ট রাখুন
 - **Instance Type:** Free
3. **Create Database** ক্লিক করুন
4. তৈরি হতে ১-২ মিনিট লাগবে

২.৩ কানেকশন স্ট্রিং কপি করুন

ডাটাবেজ পেজে স্ক্রল করে **Connections** সেকশনে যান। **Internal Database URL** কপি করুন (External না — Internal দ্রুত এবং Render-এর নিজস্ব নেটওয়ার্কে থাকে বলে নিরাপদ)। এটা এরকম দেখতে হবে:

```
postgresql://meal_mgmt_user:xxxxx@dpg-xxxxx-a/meal_mgmt
```

কোথাও নোট করে রাখুন — পরের ধাপে লাগবে।

⚠ মনে রাখবেন: Render-এর ফ্রি PostgreSQL ৯০ দিন পর **এক্সপায়ার** হয়ে যায় এবং ডিলিট হয়ে যায়, কোনো ব্যাকআপ ছাড়া। পোর্টফোলিও প্রজেক্টের জন্য এটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ইন্টারভিউয়ের আগে একবার dashboard-এ ডাটাবেজের status চেক করে নেবেন।

ধাপ ৩: Web Service তৈরি

1. Dashboard-এ **New + → Web Service**
2. আপনার GitHub repo সিলেক্ট করুন (প্রথমবার হলে Render-কে repo অ্যাক্সেস দিতে হতে পারে — "Configure GitHub App" থেকে)
3. ফর্ম পূরণ করুন:

ফিল্ড	ভ্যালু
Name	<code>meal-mgmt-backend</code>
Region	ডাটাবেজের মতো একই region দিন (latency কমাতে)
Branch	<code>main</code>
Root Directory	খালি রাখুন (যদি Django প্রজেক্ট repo-র রুটে থাকে)
Runtime	Python 3
Build Command	<code>./build.sh</code>
Start Command	<code>gunicorn config.wsgi:application</code>
Instance Type	Free

`config.wsgi`-এর জায়গায় আপনার আসল প্রজেক্ট ফোল্ডারের নাম বসান — `django-admin startproject config .` করলে এটা `config.wsgi` হওয়ার কথা, কিন্তু ভিন্ন নাম দিয়ে থাকলে সেটাই বসান।

ধাপ ৪: Environment Variables সেট করা

একই পেজে নিচের দিকে **Environment Variables** সেকশনে যোগ করুন:

Key	Value
SECRET_KEY	নতুন র‍্যান্ডম স্ট্রিং (নিচে জেনারেট করার কমান্ড দেওয়া আছে)
DEBUG	False
ALLOWED_HOSTS	meal-mgmt-backend.onrender.com (আপনার Web Service-এর নাম অনুযায়ী, Render আপনাকে এই URL-টা তৈরির সময় দেখাবে)
DATABASE_URL	ধাপ ২.৩-এ কপি করা Internal Database URL
CORS_ALLOWED_ORIGINS	এখন খালি রাখুন, ধাপ ৭-এ Vercel URL বসাবেন

SECRET_KEY জেনারেট করার কমান্ড (লোকাল টার্মিনালে):

```
bash

python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key; print(get_random_secret_key())"
```

আউটপুটটা কপি করে SECRET_KEY ভ্যালু হিসেবে পেস্ট করুন।

সব দেওয়া হয়ে গেলে **Create Web Service** ক্লিক করুন।

ধাপ ৫: প্রথম ডিপ্লয় পর্যবেক্ষণ করা

ক্লিক করার সাথে সাথে Render নিজে থেকে বিন্দু শুরু করবে। **Logs** ট্যাবে যান, রিয়েল-টাইমে দেখুন কী হচ্ছে।

সাধারণ যেসব এরর আসতে পারে:

এরর

কারণ ও সমাধান

`ModuleNotFoundError`

কোনো প্যাকেজ `requirements.txt`-এ নেই — লোকালি `pip freeze > requirements.txt` করে আবার push করুন

`django.core.exceptions.ImproperlyConfigured:`
`SECRET_KEY`

env var ঠিকভাবে সেট হয়নি — ধাপ ৪ আবার চেক করুন

`django.db.utils.OperationalError`

`DATABASE_URL` ভুল, অথবা Internal-এর বদলে External URL দিয়েছেন

Build সফল কিন্তু সার্ভিস "unhealthy"

Start command-এ ভুল module path (`config.wsgi`) ঠিক আছে কিনা চেক করুন

বিল্ড সফল হলে লগে দেখবেন:

```
==> Your service is live 🎉
```

ধাপ ৬: Migration চালানো ও Admin তৈরি

`build.sh`-এ `migrate` আগেরই যোগ করা আছে, তাই এটা প্রতি ডিপ্লয়ে অটো চলে যাবে। কিন্তু `create_admin` ইন্টারঅ্যাকটিভ কমান্ড, এটা অটো চালানো যায় না বিল্ড স্ক্রিপ্টে (পাসওয়ার্ড প্রম্পট করে) — এটা একবার ম্যানুয়ালি চালাতে হবে।

1. আপনার Web Service পেজে যান
2. উপরের ট্যাব থেকে **Shell** সিলেক্ট করুন (ফ্রি টায়ারেও পাওয়া যায়)
3. একটা টার্মিনাল খুলবে, লাইভ সার্ভারের ভেতরে। চালান:

```
bash
```

```
python manage.py create_admin
```

4. প্রম্পট অনুযায়ী username, email, password দিন — ঠিক যেভাবে লোকালি করেছিলেন

ধাপ ৭: Frontend (Vercel) ডিপ্লয় ও CORS

৭.১ Vercel-এ ডিপ্লয়

- 1. vercel.com এ GitHub দিয়ে সাইন-ইন করুন
- 2. **Add New** → **Project** → আপনার React repo সিলেক্ট করুন
- 3. Vercel অটো-ডিটেক্ট করবে এটা React/Vite প্রজেক্ট
- 4. **Environment Variables** সেকশনে যোগ করুন:

Key	Value
VITE_API_BASE_URL (বা REACT_APP_API_BASE_URL)	https://meal-mgmt-backend.onrender.com/api

5. Deploy ক্লিক করুন

ডিপ্লয় শেষে Vercel একটা URL দেবে (যেমন `meal-mgmt.vercel.app`)।

৭.২ ব্যাকএন্ডে CORS আপডেট

Render dashboard-এ ফিরে যান → Web Service → **Environment** ট্যাব → `CORS_ALLOWED_ORIGINS`-এর ভ্যালু বসান:

https://meal-mgmt.vercel.app

সেভ করলে Render নিজে থেকেই রিডিপ্লয় করবে (env var বদলালে অটো রিডিপ্লয় হয়)।

ধাপ ৮: এন্ড-টু-এন্ড টেস্ট

আপনার Vercel URL-এ ব্রাউজারে যান, তারপর:

- 1. Admin দিয়ে লগইন করুন
- 2. একটা মেসার তৈরি করুন
- 3. একটা month খুলুন

4. মেসার হিসেবে একটা মিল সাবমিট করুন

কোথাও এরর দেখলে ব্রাউজারের **DevTools** → **Network** ট্যাবে দেখুন রিকোয়েস্ট কোথায় ফেইল করছে, আর **Render**-এর **Logs** ট্যাবে সার্ভার-সাইড এরর দেখুন। **CORS** এরর দেখলে (কনসোলে "blocked by CORS policy") — ধাপ ৭.২ আবার চেক করুন, **Vercel URL**-এ `https://` আছে কিনা আর শেষে `/` নেই কিনা।

দ্রুত রেফারেন্স — সব env var এক নজরে

Render (Backend):

```
SECRET_KEY=<generated>
DEBUG=False
ALLOWED_HOSTS=meal-mgmt-backend.onrender.com
DATABASE_URL=<Render Internal Database URL>
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://meal-mgmt.vercel.app
```

Vercel (Frontend):

```
VITE_API_BASE_URL=https://meal-mgmt-backend.onrender.com/api
```